

Report di laboratorio: Segmentazione di Rete con VLAN e Configurazione TRUNK

Sintesi

Il presente report documenta l'attività di laboratorio finalizzata alla progettazione, configurazione e verifica di una rete locale LAN segmentata mediante VLAN. L'esercizio ha previsto la creazione di una topologia composta da 6 host (PC) e 2 switch, con l'obiettivo di implementare 4 VLAN distinte (Amministrazione, Vendite, Ospiti, IT) e di verificare il collegamento TRUNK. I test di connettività hanno confermato sia la comunicazione tra VLAN e switch diversi, sia l'isolamento logico tra VLAN differenti, dimostrando i principi fondamentali di segmentazione di sicurezza di rete.

Introduzione

Le VLAN rappresentano una tecnologia fondamentale che consente di creare reti indipendenti all'interno della stessa infrastruttura fisica, permettendo di separare i dispositivi in base alla loro funzione. L'utilizzo di Cisco Packet Tracer come ambiente di simulazione ha permesso di sperimentare i concetti teorici di networking.

Architettura della rete

Topologia fisica

La rete progettata è caratterizzata da:

- 6 host finali (PC0, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5)
- 2 switch (Switch0 e Switch1)
- Collegamento TRUNK tra i due switch per il trasporto di traffico VLAN

Segmentazione logica delle VLAN

- 10: Amministrazione, 193.168.10.0/24 (PC0, PC3)
- 20: IT, 192.168.20.0/24 (PC1, PC4)
- 30: Vendite, 192.168.39.0/24 (PC2)
- 40: Ospiti, 192.168.40.0/24 (PC5)

Subnetting

Ogni VLAN è associata a una subnet/24 (255.255.255.0), garantendo isolamento a livello 3.

Configurazione dei dispositivi

Creazione della topologia

Sono stati inseriti nell'area di lavoro

- 2 switch
- 6 PC

Creazione delle VLAN

Su entrambi gli switch sono state create 4 VLAN utilizzando l'interfaccia grafica (scheda Config --- Vlan database). Ed è necessario creare le stesse VLAN su tutti gli switch della rete poichè se uno switch non riconosce un tag, scarta il pacchetto.

Le VLAN create sono:

- VLAN 10 – Amministrazione
- VLAN 20 – IT
- VLAN 30 – Vendite
- VLAN 40 – Ospiti

The screenshot shows the configuration interface for a switch named 'Switch0'. The 'Config' tab is active, and the 'VLAN Database' is selected in the left sidebar. The main area displays the 'VLAN Configuration' table with the following entries:

VLAN No	VLAN Name
1	default
10	Amministrazione
20	IT
30	Vendite
40	Ospiti
1002	fddi-default
1003	token-ring-default
1004	fddinet-default
1005	trnet-default

Below the table, the 'Equivalent IOS Commands' are listed:

```
Switch(config-vlan)#end
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
vlan 20
Switch(config-vlan)# name IT
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)# name Vendite
Switch(config-vlan)#vlan 40
Switch(config-vlan)# name Ospiti
Switch(config-vlan)#
```

At the bottom left, there is a 'Top' button.

Configurazione delle porte access

Le porte degli switch collegate ai PC sono state configurate in modalità Access, assegnando ciascuna porta alla VLAN corrispondente:

Switch 0

Porta	Modalità	VLAN Assegnata	PC Collegato
FastEthernet0/1	Access	VLAN 10 (Amministrazione)	PC0
FastEthernet0/2	Access	VLAN 20 (IT)	PC1
FastEthernet0/3	Access	VLAN 30 (Vendite)	PC2

Switch 1

Porta	Modalità	VLAN Assegnata	PC Collegato
FastEthernet0/1	Access	VLAN 10 (Amministrazione)	PC3
FastEthernet0/2	Access	VLAN 20 (IT)	PC4
FastEthernet0/3	Access	VLAN 40 (Ospiti)	PC5

Configurazione del Collegamento TRUNK

La porta di collegamento tra i due switch (FastEthernet0/4) è stata configurata in modalità TRUNK su entrambi gli switch:

- Port type: Trunk
- Trunking mode: on
- Native VLAN: 1
- Allowed Vlans: all

Configurazione indirizzi IP

Ogni PC è stato configurato con un indirizzo IP appartenente alla subnet della propria VLAN

Dispositivo	VLAN	Indirizzo IP	Subnet Mask
PC0	10 – Amministrazione	192.168.10.1	255.255.255.0
PC1	20 – IT	192.168.20.1	255.255.255.0
PC2	30 – Vendite	192.168.30.1	255.255.255.0

PC3	10 – Amministrazione	192.168.10.2	255.255.255.0
PC4	20 – IT	192.168.20.2	255.255.255.0
PC5	40 – Ospiti	192.168.40.1	255.255.255.0

Test di connettività e verifica del TRUNK

Comunicazione Intra – Vlan tra switch diversi

PC0 (VLAN 10, Switch0) -- PC3 (VLAN 10, Switch 1)

Test che dimostra il corretto funzionamento del collegamento TRUNK. I due PC appartengono alla stessa VLAN (10 – Amministrazione) ma sono collegati a switch diversi. Il traffico deve attraversare il trunk per raggiungere la destinazione.

- Comando eseguito: ping 192.168.10.2
- Successful

Test: isolamento inter-VLAN

PC0 (VLAN 10) -- PC1 (VLAN 20)

Test che verifica l'isolamento logico tra VLAN diverse, i due PC sono collegati allo stesso Switch (Switch0) ma appartengono a VLAN diverse

- Comando eseguito: ping 192.184.20.1
- Failed

```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
```

Analisi del traffico di rete in modalità simulazione

Utilizzando la simulation mode è stato possibile osservare il percorso dei pacchetti attraverso la rete

Percorso pacchetto intra- VLAN (PC0 – PC3)

- Il PC0 genera un pacchetto destinato a 192.168.10.2
- Il pacchetto viene incapsulato in un frame Ethernet con tag VLAN10
- Il frame arriva a switch0
- Switch inoltra il frame attraverso la porta TRUNK verso Switch1 mantenendo VLAN 10
- Switch1 riceve il frame sulla porta TRUNK, lo legge e lo inoltra solo alle porte access appartenenti alla VLAN10
- Il frame aggiunge PC3 sulla porta FastEthernet0/1 di Switch1

- Il PC3 risponde

Vantaggi delle VLAN

1. Sicurezza: l'isolamento del traffico; un eventuale compromissione di un dispositivo VLAN non consente l'accesso diretto agli altri dispositivi VLAN
2. Performance: riduce il dominio di broadcast, diminuendo il traffico inutile sulla rete
3. Flessibilità: i dispositivi possono cambiare posizione fisica mantenendo la stessa VLAN, semplicemente riassegnando la porta dello switch
4. Scalabilità: facile aggiungere nuove VLAN senza modifica hardware.

Svantaggi

1. Complessità di configurazione
2. Se lo switch principale cade, tutte le VLAN sono interessate
3. Possibile attacco di sicurezza se il TRUNK non è configurato
4. Necessità di mantenere aggiornata la mappa delle VLAN

